

இயற்பியல் பண்புகள்

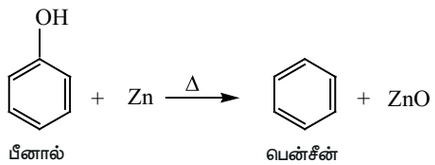
பீனால்கள் நிறமற்ற, ஊசி வடிவமுடைய படிகம். இது நீர் உறிஞ்சும் தன்மை, அரிக்கும் தன்மை மற்றும் விஷத் தன்மை கொண்டதாகவும் உள்ளது. காற்று மற்றும் ஒளி பீனாலின் மீது படும் போது இளஞ்சிவப்பு நிறமாக மாறும். எளிய பீனால்கள் நீர்மமாகவும் அல்லது குறைந்த உருகுநிலை கொண்ட திண்மங்களாகவும் உள்ளன. இவை மிக அதிக கொதிநிலைகளை கொண்டுள்ளன. பீனாலில் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு இருப்பதால் நீரில் குறைந்த அளவு கரைகிறது. இருப்பினும் பதிலீடு செய்யப்பட்ட பீனால்கள் நீரில் கரைவதில்லை.

வேதிப்பண்புகள்

-OH தொகுதிக்கான வினைகள்

அ) Zn தூளுடன் வினை

பீனால் Zn தூளுடன் வினைப்படுத்தும் போது பென்சீன் கிடைக்கிறது. இவ்வினையில் அரோமேட்டிக் வளையத்தில் உள்ள -OH தொகுதி நீக்கப்படுகிறது.



ஆ) அம்மோனியாவுடன் வினை

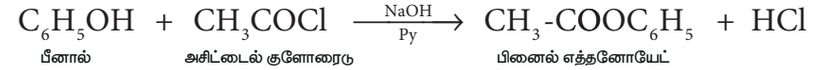
நீரற்ற $ZnCl_2$ முன்னிலையில் பீனால் அம்மோனியவுடன் வினைப்பட்டு அனிலீனை தருகிறது.

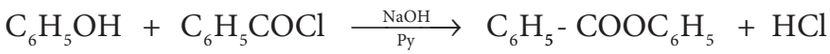


இ) எஸ்டர் உருவாதல்

ஸ்காட்டன் – பௌமன் வினை

பீனால் அமிலக்குளோரைடுன் வினைப்பட்டு எஸ்டர்களை தருகிறது. பீனாலின் அசிட்டைலேற்ற மற்றும் பென்சாயிலேற்ற வினைகளுக்கு ஸ்காட்டன் பௌமன் வினை என்று பெயர்.





ஈ) ஈதர்கள் உருவாதல்

வில்லியம் சன் ஈதர் தொகுப்பு வினை

பீனாலின் காரக்கரைசல் ஆல்கைல் ஹாலைடுகளுடன் வினைப்பட்டு ஈதர்கள் தருகிறது. ஆல்கைல் ஹாலைடு காரமுன்னிலையில் பீனாக்ஸைடு அயனியால் கருகவர் பதிலீட்டு வினைகளுக்கு உட்படுகிறது.

XII U11-Hydroxy compounds.indd 134 16-12-2022 20:38:44